

LU - разложение

Опр. LU-разложение

$$\begin{matrix} n \\ \boxed{A} \\ n \end{matrix} = \begin{matrix} \text{нижне-}\Delta \\ \boxed{L} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \text{верхне-}\Delta \\ \boxed{U} \end{matrix}$$

Diagram description: The matrix L is lower triangular with 1s on the diagonal and asterisks in the lower triangle. The matrix U is upper triangular with asterisks in the upper triangle and circles on the diagonal.

Зачем это может быть нужно?

а) Для решения систем уравнений

$$Ax = b$$

$$L(Ux) = b \Leftrightarrow \begin{cases} Lz = b \\ Ux = z \end{cases}$$

Если матрица A не
меняется, а b
приходят кошке,
то можно

две системы

одно решаются

быстрее и проще $O(n^2)$

быстрее решать
системы и экономят

Гаусс делал
за $O(n^3)$

б) Поиск определителя

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U) = u_{11} \cdot u_{22} \cdot \dots \cdot u_{nn}$$

$$\det \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & * \\ 0 & \ddots & & \\ & & u_{nn} & \end{bmatrix} = u_{11} \cdot u_{22} \cdot \dots \cdot u_{nn}$$

$$\det L = 1$$

Алгоритм Гаусса:

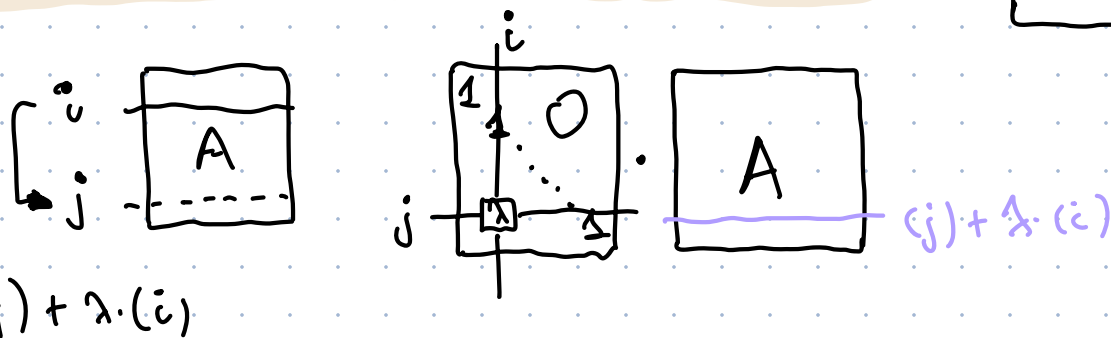
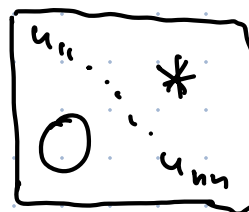
$$Ax = b$$

$$\underbrace{D_1(x)S_k \dots D_i(x)S_j}_\text{умноженный ступенчатый вид} P A \cdot x = D_1(x)S_k \dots D_i(x)S_j P \cdot b$$

умноженный ступенчатый вид

$$A \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow U - \text{верхне-}\Delta$$

Всегда к более нижней строке прибавлять верхнюю



$$U = \underbrace{S_k \dots S_2 S_1}_\text{нижне-}\Delta A$$

P - один разок иногда надо переставить строки в A местами

Утверждение

При умножении двух верхне- Δ будет верхне- Δ
 -11-11-11-11-11-11- нижне- Δ -11-11- нижне- Δ

пример

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} 1-3 \\ 2-1 \\ 3-2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = SPA$$

$$S^{-1}U = PA$$

$$LU = PA$$

Будет ли
реальная
перестановка
нет

$P^{-1} = P^T$
для перестановки
двух строк

перест: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $4 \ 1 \ 2 \ 3$

Упражнение

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) Сортировка строк так,
чтобы наверху стояло
самое большое число
но можно

(2) Делю на это число
столбик

→ забираю его в L

→ строку забираю в U

(3) $A - LU$

$$A - LU = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \\ 0 & -3/4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A - LU = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 13/4 \end{bmatrix}$$

Повторю
то же
самое

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 0 & 13/4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} A & & U \\ \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{S} & \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 0 & 13/4 \end{bmatrix} \end{array}$$

хотим найти S

$$S^{-1} = L$$

$$(2) - \frac{2}{3} \cdot (1)$$

$$(3) + \frac{3}{4} \cdot (2)$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1 & 0 \\ 0 & 3/4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S \cdot A = U$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2) - \frac{2}{3}(1)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(3) + \frac{3}{4}(2)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & -4/3 & 3 \\ 0 & 0 & 13/4 \end{bmatrix}$$

Утверждение

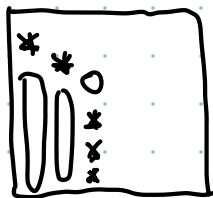
Разложение $\exists$ не всегда

A - матрица быть строго регулярной

$$A = \begin{bmatrix} A_{kj} \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\det A_k \neq 0 \quad \forall k$$

$$\det A_k = 0$$



— мерзость
в середине
с железом
на НОМ

Опр. Разложение Холецкого

A — симметричная и полож. опр.

$$A^T = A$$

$$A > 0$$

Тогда $A = RR^T$ R — нижне-Δ.
«квадратный корень»

→ око всегда $\exists$

→ устойчиво вычисляется

→ все диаг. эл. $> 0 \Rightarrow$ единственное

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ 0 & r_{22} & r_{32} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$r_{21} = \frac{a_{21}}{\sqrt{a_{11}}}$$

....

Решаем
систему

$\Rightarrow$ разложение
готово

$$\begin{bmatrix} r_{11}^2 & r_{21} \cdot r_{11} & r_{31} \cdot r_{11} \\ r_{21} \cdot r_{11} & r_{21}^2 + r_{22}^2 & r_{21} r_{31} + r_{22} r_{32} \\ r_{31} \cdot r_{11} & r_{21} r_{31} + r_{22} r_{32} & r_{31}^2 + r_{32}^2 + r_{33}^2 \end{bmatrix}$$